Unidad 1 – Fundamentos de máquinas eléctricas rotativas.

Guía de Actividad N° 1

Circuito básico de operación para un motor de corriente continua.

Versión Otoño 2025.
Docente elaborador: Juan Carlos Toro Cornejo.

Presentación:

Motor eléctrico de corriente continua.

Un motor de corriente continua es una máquina eléctrica dinámica o rotativa, que convierte energía eléctrica en energía mecánica rotacional. Su funcionamiento se basa en la interacción de campos magnéticos provocados por la corriente que circula a través de la bobina de la armadura o rotor y por el campo existente en el estator de la máquina, lo cual genera la acción mecánica de rotación.



Figura Nº1: Imagen referencial para un motor de corriente continua. Fuente: http://www.ventdepot.net/mexico/fichastecnicas/Motores_DC_o_Corriente_Directa_DC_Solar_Machine_globalindustria_VentDepot.pdf

Las partes principales que componen a un motor de corriente continua son las siguientes:

- **Estator:** Parte fija de la máquina eléctrica, que genera un campo magnético mediante imanes permanentes o bobinas (electromagnetos).
- **Rotor (o armadura):** Parte móvil de la máquina eléctrica compuesta por un núcleo de hierro laminado y bobinas de hilo conductor.

- **Entrehierro:** Espacio de aire que separa al estator del rotor, de tamaño reducido, y que permite el movimiento rotacional de la máquina.
- **Conector de delgas:** Corresponde a un anillo segmentado conectado a las bobinas del rotor, que permite mantener el ingreso y salida de la corriente por los mismos lados de los devanados.
- **Escobillas:** Contactos eléctricos que rozan el conector de delgas, permitiendo el paso de la corriente a las bobinas del rotor.
- **Eje:** Barra metálica que transmite el movimiento rotacional.
- **Carcasa:** Cubierta protectora del motor.

Principio de funcionamiento: Al aplicar corriente continua a las bobinas del rotor a través de las escobillas y el conector de delgas, se genera un campo magnético en el rotor. Este campo interactúa con el campo magnético del estator, produciendo una fuerza que causa la rotación del rotor. La conmutación asegura que la fuerza de torsión (par o torque) siempre actúe en la misma dirección.

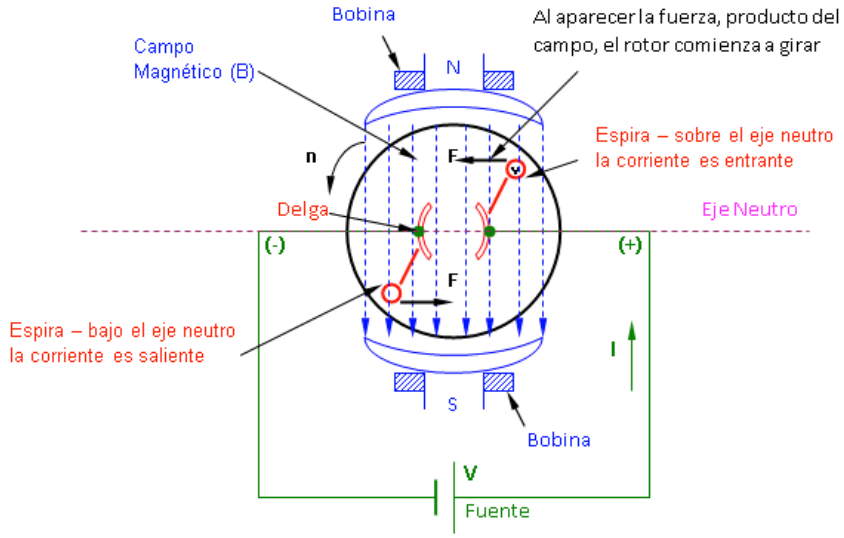


Figura Nº2: Circuito básico para un motor de corriente continua. Fuente: https://www.fisicanet.com.ar/fisica/electrotecnia/ap10-motor-de-corriente-continua.php

Dependiendo del tipo de conexionado interno entre las bobinas del estator y la armadura (rotor), estas máquinas de corriente continua se clasifican en:

Motor en serie: también llamado “de excitación en serie”, presenta como principal característica que los devanados del inductor (estator) y del inducido (rotor) se encuentran conectados en serie y por tanto requiere solo una fuente de alimentación de corriente continua. Posee un alto par de arranque (torque o fuerza de rotación), lo que permite su uso en vehículos de tracción eléctrica, grúas y elevadores).

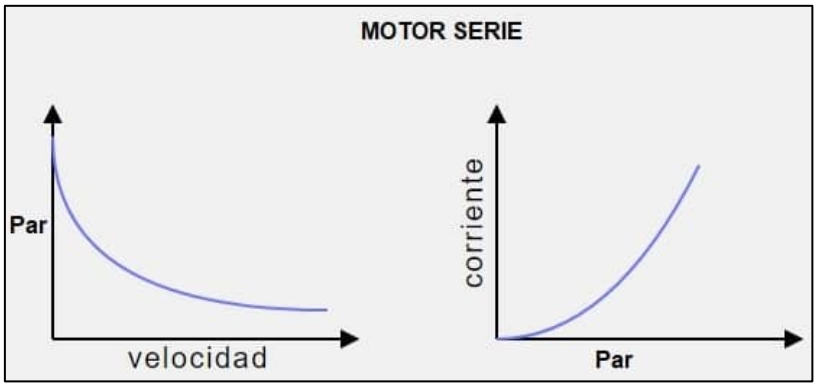


Figura Nº3: Curvas de relación entre par, velocidad y circulación de corriente para un motor de corriente continua con excitación en serie. Fuente: https://www.areatecnologia.com/electricidad/motores-corriente-continua.html

Motor en derivación: También llamado "shunt" o "de excitación en paralelo", en este caso los devanados del inductor y del inducido se encuentran conectados en paralelo. Su principal característica es que mantiene una velocidad de trabajo contante, independiente del régimen de carga o torque que requiera, lo cual permite su aplicación en máquinas y herramientas como tornos, fresas y taladros entre otros, aunque han sido reemplazados en el tiempo por motores de corriente alterna.

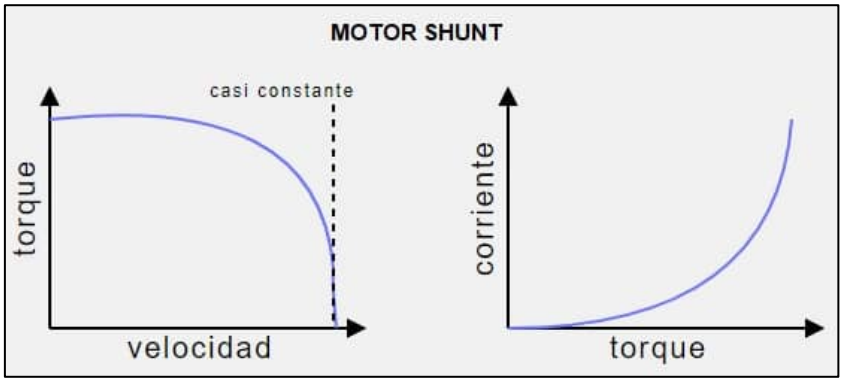


Figura Nº4: Curvas de relación entre par, velocidad y circulación de corriente para un motor de corriente continua con excitación en derivación o shunt. Fuente: https://www.areatecnologia.com/electricidad/motores-corriente-continua.html

Motor compuesto: También llamado "compound", posee dos devanados inductores, uno de los cuales se encuentra conectado en serie con el inducido y el otro se encuentran conectado en paralelo con los anteriores. Entre sus características, se destaca que en el proceso de partida en vacío se comporta como un motor en derivación o de conexión en paralelo, manteniendo una velocidad de operación relativamente contante, mientras que cuando posee carga su par o torque aumenta pero en menor medida respecto de un motor en serie. Se pueden utilizar en dispositivos de elevación, en máquinas herramientas y tracción, entre otros.

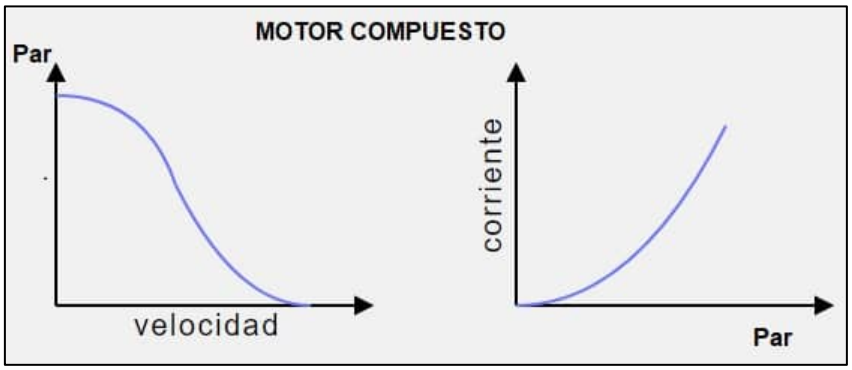


Figura Nº5: Curvas de relación entre par, velocidad y circulación de corriente para un motor de corriente continua con excitación compuesta. Fuente: https://www.areatecnologia.com/electricidad/motores-corriente-continua.html

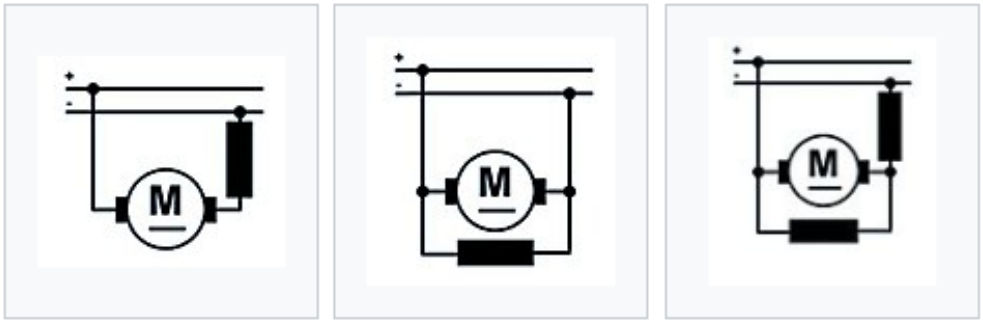


Figura Nº6: Conexionado de estator y rotor para motores de corriente continua con excitación en serie, dervación y compuesta (de izquierda a derecha).
Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_corriente_continua#:~:text=Principio%20de%20funcionamiento%20Un%20motor%20de%20corriente,permanente%20producido%20por%20imanes%20en%20el%20estátor.

Aplicaciones: Los motores de corriente continua se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, debido a su facilidad de control de velocidad y torque. Algunos ejemplos incluyen:

- **Vehículos eléctricos:** Para la tracción de automóviles (y elementos internos como alzavidrios y espejos), motocicletas, locomotoras, entre otros.
- **Electrodomésticos:** En lavadoras, secadoras, aspiradoras, batidoras, entre otras.
- **Herramientas eléctricas:** Taladros, sierras, esmeriles, máquinas herramientas.
- **Robótica:** Para el movimiento de articulaciones y actuadores.
- **Sistemas de elevación:** Grúas, ascensores y montacargas.
- **Ventiladores y bombas:** equipamiento para la circulación de aire y líquidos en diversos sistemas.

Aprendizaje esperado de la unidad:

1.1. Analiza la estructura, funcionamiento y operación de máquinas eléctricas rotativas de CC y CA, para su uso en circuitos de control, considerando ámbitos de aplicación.

Descripción de la actividad:

Las y los estudiantes, conformando previamente equipos de trabajo, se ubicarán en un puesto al interior del laboratorio de máquinas eléctricas y luego accederán al uso del equipamiento EMS de Lab-Volt, según las instrucciones entregadas por el Docente, para verificar el funcionamiento de un circuito básico para un motor de corriente continua en diversas configuraciones (serie, derivación (shunt) y compuesto (compound), midiendo diversos parámetros eléctricos y mecánicos, y graficando sus principales curvas de operación.

Criterios de evaluación:

1.1.1. Distingue los tipos de máquinas eléctricas rotativas de corriente continua, considerando sus características constructivas.

1.1.2. Examina circuitos básicos de operación en máquinas eléctricas rotativas de corriente continua, de acuerdo a esquemas prestablecidos.

1.1.3. Analiza el funcionamiento de circuitos básicos de operación en máquinas eléctricas rotativas de corriente continua, utilizando instrumentos de medición.

Desarrollo de la actividad:

Motor de corriente continua con excitación en serie.

1. Arme el circuito experimental ilustrado en la Figura N° 7, utilizando los Módulos EMS de fuente de energía, motor/generador de CC, instrumentos de medición de CC y motor de impulsión/dinamómetro. No energice el sistema hasta que el Docente lo autorice.

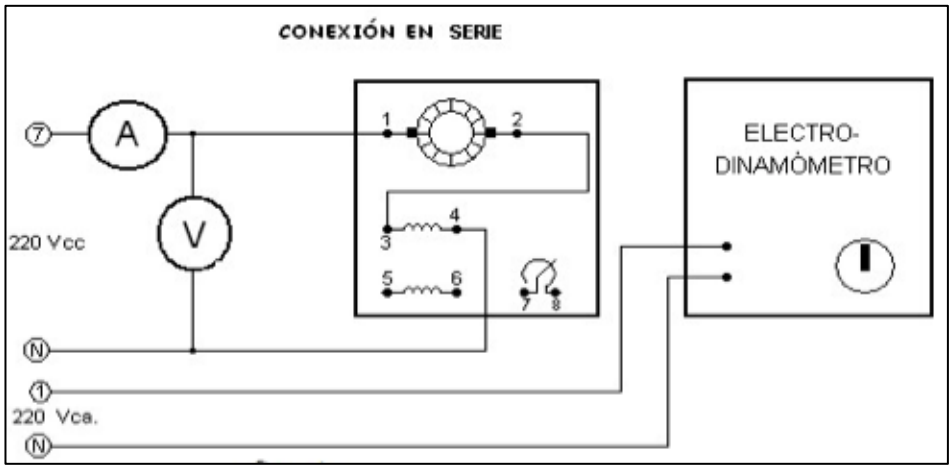


Figura Nº7: Conexionado de motor de corriente continua (CC) con excitación en serie sobre equipo EMS de Lab-Volt. Fuente: Motores y generadores de CC y CA. Manual del estudiante. Festo Didactic.

2. Conecte el dinamómetro al motor generador de CC por medio de la banda para unión entre módulos.

3. Ajuste el potenciómetro de control del dinamómetro a su posición media, para proporcionar una carga de arranque en el motor de CC. Recuerde que el motor no debe funcionr en vacío.

4. Conecte la fuente de energía y aumente gradualmente el voltaje de CC hasta que el motor comience a girar. Observe la dirección de rotación. Si no es en el sentido de las manecillas del reloj, apague la fuente de poder, desconecte el motor e intercambie las conexiones del campo serie.

5. Ajuste el voltaje variable a 220 V CC, exactamente, tomando esta lectura en el Voltímetro conectado en paralelo con la alimentación del motor.

6. Ajuste la carga del motor serie de CC haciendo girar el control del dinamómetro hasta que la escala marcada en la carcasa del estator indique 1,2 Nm. Si es necesario, ajuste de nuevo la fuente de alimentación para que suministre exactamente 220 V CC.

7. Mida la corriente de línea y la velocidad del motor (con el tacómetro de mano). Anote los valores obtenidos en la Tabla N°1.

8. Repita la operación anterior para cada valor de par anotado en la Tabla N°1, manteniendo una entrada constante de 220 V CC.

Tabla N° 1

E (Volt)	I (A)	Velocidad (rpm)	Par (Nm)
220			0
220			0,3
220			0,6
220			0,9
220			1,2
220			1,5
220			1,8

Tabla Nº1: Tabla de mediciones para diversos valores de voltajes de entrada y par en un motor de corriente continua (CC) con excitación en serie sobre equipo EMS de Lab-Volt. Fuente: elaboración propia.

9. Reduzca a cero el voltaje de excitación del motor y luego apague la fuente de alimentación. Para un par de "0" Nm exactamente, desconecte el dinamómetro y retire la banda de unión entre módulos.

10. Construya un gráfico con los valores de velocidad y par del motor consignados en la tabla N°1. Utilice el siguiente campo para la ejecución de dicha actividad. En el eje horizontal anote la magnitud de par en Nm y en el eje vertical, la velocidad en rpm. Marque los diversos puntos obtenidos y luego trace una lína para unirlos. Dicha gráfica representará las características de velocidad en función del par del motor de CC en serie sometido a las pruebas de operación anteriores.

Gráfico de velocidad y par para motor de corriente continua con excitación en serie.

11. A partir del gráfico obtenido, explique cómo varía la velocidad de un motor de corriente continua con excitación en serie cuando crece la carga aplicada al mismo, es decir, cuando aumenta el par (torque) del motor. Anote sus resultados en el siguiente campo dispuesto para tal acción.

Relación de variación entre la velocidad y el par del motor de corriente continua con excitación en serie.

Motor de corriente continua con excitación en derivación (shunt).

12. Arme el circuito experimental ilustrado en la Figura N° 8, utilizando los Módulos EMS de fuente de energía, motor/generador de CC, instrumentos de medición de CC y motor de impulsión/dinamómetro. No energice el sistema hasta que el Docente lo autorice.

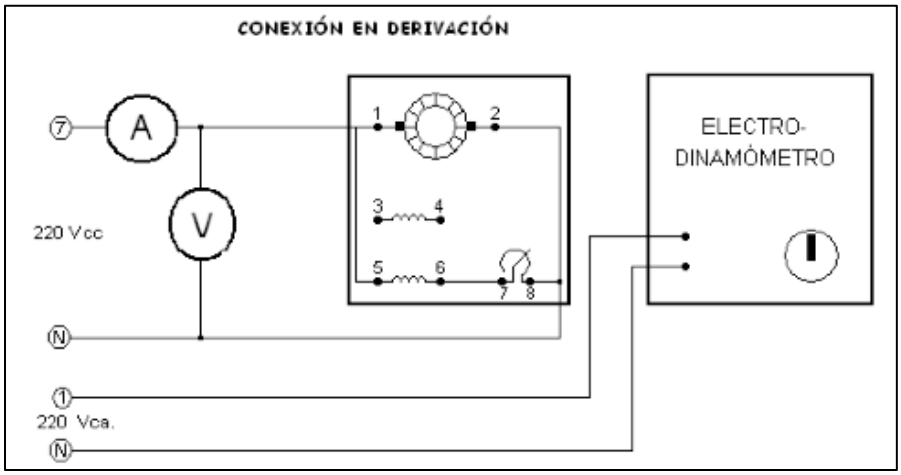


Figura Nº8: Conexionado de motor de corriente continua (CC) con excitación en derivación sobre equipo EMS de Lab-Volt. Fuente: Motores y generadores de CC y CA. Manual del estudiante. Festo Didactic.

13. Conecte el dinamómetro al motor generador de CC por medio de la banda para unión entre módulos.

Nota: Observe que el motor está conectado para funcionar con su campo en paralelo y se conecta a la salida de CC variable de la fuente de alimentación (terminales 7 y N). El electrodinamómetro se conecta a la salida de 220 V en CA de la fuente de alimentación (terminales 1 y N).

14. Ajuste el potenciómetro de control del reóstato de campo en derivación en su posición extrema haciéndolo girar en el sentido de las manecillas del reloj (para obtener una máxima excitación del campo en derivación). Verifique que las escobillas están en posición neutral.

15. Ajuste el potenciómetro de control del dinamómetro en su posición extrema haciéndola girar en sentido contrario al de las manecillas del reloj (para proporcionar una carga mínima en el arranque del motor de CC).

16. Conecte la fuente de alimentación y ajuste el voltaje variable de salida a 220 V CC, guiándose por las lecturas tomadas con el voltímetro de CC.

17. Ajuste el reóstato de campo en derivación a una velocidad en vacío de 1500 RPM, según lo indique el tacómetro de mano (asegúrese que el voltímetro conectado a la entrada del circuito indique exactamente 220V CC).

18. Mida la corriente de línea tomando esta lectura en el amperímetro cuando la velocidad del motor sea 1500 RPM. Anote este valor en la Tabla N°2.

19. Aplique carga al motor de CC haciendo variar el potenciómetro de control del dinamómetro hasta que la escala marcada en la carcasa del motor indique 0,3 Nm (si es necesario, reajuste la fuente de energía para mantener 220V CC exactamente).

20. Mida la corriente de línea y la velocidad del motor (con el tacómetro de mano). Anote los valores obtenidos en la Tabla N°2.

21. Repita la operación anterior para cada valor de par anotado en la Tabla N°2, manteniendo una entrada constante de 220 V CC.

Tabla N° 2

E (Volt)	I (A)	Velocidad (rpm)	Par (Nm)
220			0
220			0,3
220			0,6
220			0,9
220			1,2
220			1,5
220			1,8

Tabla Nº2: Tabla de mediciones para diversos valores de voltajes de entrada y par en un motor de corriente continua (CC) con excitación en derivación sobre equipo EMS de Lab-Volt. Fuente: elaboración propia.

22. Reduzca a cero el voltaje de excitación del motor y luego apague la fuente de alimentación. Para un par de "0" Nm exactamente, desconecte el dinamómetro y retire la banda de unión entre módulos.

23. Construya un gráfico con los valores de velocidad y par del motor consignados en la tabla N°2. Utilice el siguiente campo para la ejecución de dicha actividad. En el eje horizontal anote la magnitud de par en Nm y en el eje vertical, la velocidad en rpm. Marque los diversos puntos obtenidos y luego trace una lína para unirlos. Dicha gráfica representará las características de velocidad en función del par del motor de CC en serie sometido a las pruebas de operación anteriores.

Gráfico de velocidad y par para motor de corriente continua con excitación en derivación.

24. A partir del gráfico obtenido, explique cómo varía la velocidad de un motor de corriente continua con excitación en derivación cuando crece la carga aplicada al mismo, es decir, cuando aumenta el par (torque) del motor. Anote sus resultados en el siguiente campo dispuesto para tal acción.

Relación de variación entre la velocidad y el par del motor de corriente continua con excitación en derivación.

Motor de corriente continua con excitación compuesta (compound).

25. Arme el circuito experimental ilustrado en la Figura N° 9, utilizando los Módulos EMS de fuente de energía, motor/generador de CC, instrumentos de medición de CC y motor de impulsión/dinamómetro. No energice el sistema hasta que el Docente lo autorice.

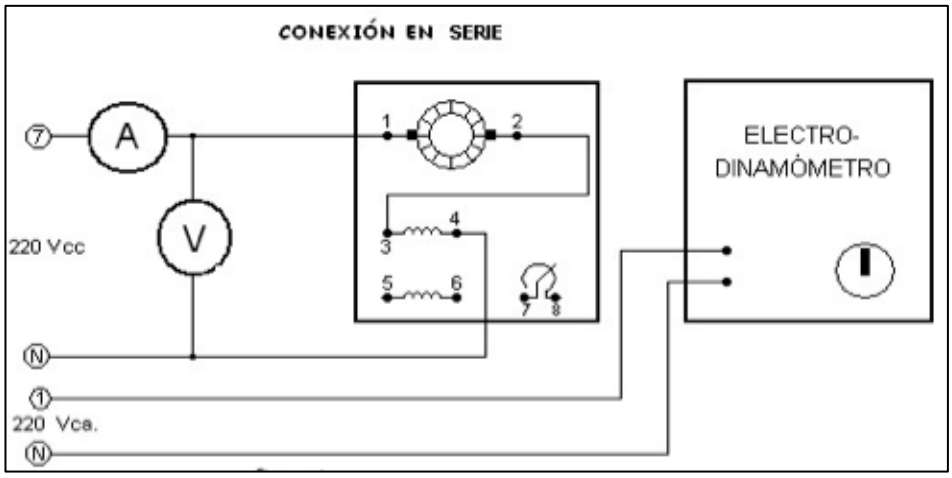


Figura Nº9: Conexionado de motor de corriente continua (CC) con excitación en serie sobre equipo EMS de Lab-Volt. Fuente: Motores y generadores de CC y CA. Manual del estudiante. Festo Didactic.

26. Conecte el dinamómetro al motor generador de CC por medio de la banda para unión entre módulos. Observe que el motor está conectado para operar en serie y a la salida de la CC variable de la fuente (terminales 7 y N).

27. Ajuste el potenciómetro de control del dinamómetro a su posición media, para proporcionar una carga de arranque en el motor de CC. Recuerde que el motor no debe funcionr en vacío.

28. Conecte la fuente de energía y aumente gradualmente el voltaje de CC hasta que el motor comience a girar. Observe la dirección de rotación. Si no es en el sentido de las manecillas del reloj, apague la fuente de poder, desconecte el motor e intercambie las conexiones del campo serie.

29. Reduzca el voltaje a 0 V, y luego desconecte la fuente de alimentación.

30. Conecte el campo de derivación en serie con el reóstato y a los terminales 1 y 4, como lo muestra la figura Nº10.

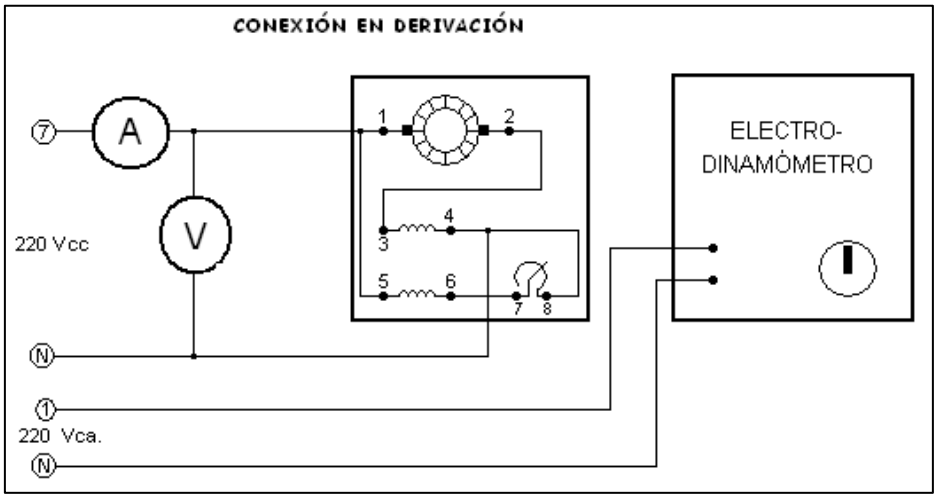


Figura Nº10: Conexionado de motor de corriente continua (CC) con conexión en derivación para excitación compuesta sobre equipo EMS de Lab-Volt. Fuente: Motores y generadores de CC y CA. Manual del estudiante. Festo Didactic.

31. Conecte la fuente de alimentación y ajuste el voltaje a 220 V CC, según lo indique el Voltímetro. Si el motor desarrolla una velocidad excesiva, esto significa que funciona en forma diferencial compuesta. Si éste es el caso, reduzca a cero el voltaje y desconecte la fuente de alimentación. Luego, intercambie las conexiones del campo en derivación a las terminales 1 y 4, para obtener el modo de operación acumulativo compuesto.

32. Con la entrada a un nivel de 220V CC exactamente, ajuste el reóstato del campo en derivación para una velocidad de motor en vacío de 1500 rpm, tomando esta lectura en el tacómetro de mano.

33. Aplique carga al motor de CC haciendo girar la perilla de control del dinamómetro hasta que la escala marcada en la carcasa del estator indique 0,3 Nm. (Si es necesario, ajuste de nuevo la fuente de alimentación para tener siempre 220V CC exactamente.)

34. Mida la corriente de línea y la velocidad del motor (con el tacómetro de mano). Anote los valores obtenidos en la Tabla N°1.

35. Repita la operación anterior para cada valor de par anotado en la Tabla N°3 (asignados por el Docente), manteniendo una entrada constante de 220 V CC.

Tabla N° 3

E (Volt)	I (A)	Velocidad (rpm)	Par (Nm)
220			0
220			0,3
220			0,6
220			0,9
220			1,2
220			1,5

220			1,8

Tabla Nº3: Tabla de mediciones para diversos valores de voltajes de entrada y par en un motor de corriente continua (CC) con excitación compuesta sobre equipo EMS de Lab-Volt. Fuente: elaboración propia.

36. Reduzca a cero el voltaje de excitación del motor y luego apague la fuente de alimentación. Para un par de "0" Nm exactamente, desconecte el dinamómetro y retire la banda de unión entre módulos.

37. Construya un gráfico con los valores de velocidad y par del motor consignados en la tabla N°3. Utilice el siguiente campo para la ejecución de dicha actividad. En el eje horizontal anote la magnitud de par en Nm y en el eje vertical, la velocidad en rpm. Marque los diversos puntos obtenidos y luego trace una lína para unirlos. Dicha gráfica representará las características de velocidad en función del par del motor de CC en serie sometido a las pruebas de operación anteriores.

Gráfico de velocidad y par para motor de corriente continua con excitación compuesta.

38. A partir del gráfico obtenido, explique brevemente cómo varía la velocidad de un motor de corriente continua con excitación compuesta cuando crece la carga aplicada al mismo, es decir, cuando aumenta el par (torque) del motor. Anote sus resultados en el siguiente campo dispuesto para tal acción.

Relación de variación entre la velocidad y el par del motor de corriente continua con excitación compuesta.

Requerimientos de entrega:

Como resultado de la actividad, cada equipo de trabajo debe cumplir con lo siguiente:

- Obtener el archivo con las tablas, gráficos y análisis de datos recopilados para la operación de los circuitos implementados en el desarrollo de la actividad. El Docente informará sobre la solicitud de su envío a través de AAI, o bien ejecutará la revisión del mismo durante la sesión de clases, según lo estime conveniente.

Equipos, materiales y software:

Para el desarrollo de la actiidad, las y los estudiantes requieren:

- 01 Equipo EMS de Lab-Volt.
- 01 Módulo EMS de fuente de poder.
- 01 Módulo EMS de motor/generador de corriente continua (CC).
- 01 Módulo EMS de motor de impulsión/dinamómetro.
- 01 Módulo EMS de instrumentos de medición para corriente continua (CC).
- 01 set de terminales de conexión punta – punta.
- 01 Banda para unión mecánica entre motor de CC y electrodinamómetro.
- 01 Tacómetro portátil.
- 02 Multitester.

Identificación y evaluación de riesgos:

Para el desarrollo de la actividad, es necesario tener en consideración los siguientes aspectos vinculados a los riesgos presentes y comportamientos esperados por parte de las y los estudiantes:

- Cuidar el orden y la limpieza del lugar de trabajo.
- Mantener despejadas las áreas de tránsito de personas.

- Respetar la normativa de uso de laboratorios, que implica entre otros aspectos el uso de la cotona y elementos de protección personal en caso de ser necesario; evitar el consumo de alimentos en su interior; mantener la concentración en todo instante del procedimiento efectuado.
- Efectuar las diversas conexiones con la fuente de alimentación desenergizada, evitando accidentes por causas eléctricas, ya que se utilizan niveles importantes de voltajes en los circuitos a implementar.